

定义1

设 (X, Y) 为二维随机变量, 若随机变量 X 和 Y 的数学期望都存在, 称 (EX, EY) 为 (X, Y) 的数学期望向量, 简称为数学期望.

注记1

一般地, 设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ 为 d 维随机向量, 若其每个分量的数学期望都存在, 称 $E\mathbf{X} = (EX_1, \dots, EX_d)$ 为随机向量 $\mathbf{X}$ 的数学期望向量.

注记1

一般地, 设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ 为 d 维随机向量, 若其每个分量的数学期望都存在, 称 $E\mathbf{X} = (EX_1, \dots, EX_d)$ 为随机向量 $\mathbf{X}$ 的数学期望向量.

Example 1

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 (X, Y) 的数学期望为 (μ_1, μ_2) .

多维随机变量函数的数学期望

设 (X, Y) 是二维随机变量, $Z = g(X, Y)$, 则

$$EZ = Eg(X, Y) = \begin{cases} \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij} \\ \int \int g(x, y) p(x, y) dx dy \end{cases}$$

数学期望的性质

- $E(X + Y) = EX + EY.$

数学期望的性质

- $E(X + Y) = EX + EY$.
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY$.

数学期望的性质

- $E(X + Y) = EX + EY.$
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY.$
- $Var(X \pm Y) = VarX + VarY \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)].$

数学期望的性质

- $E(X + Y) = EX + EY.$
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY.$
- $Var(X \pm Y) = VarX + VarY \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)].$
- $E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EXEY.$

数学期望的性质

- $E(X + Y) = EX + EY$.
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY$.
- $Var(X \pm Y) = VarX + VarY \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)]$.
- $E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EXEY$.
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E[(X - EX)(Y - EY)] = 0$.

数学期望的性质

- $E(X + Y) = EX + EY$.
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY$.
- $Var(X \pm Y) = VarX + VarY \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)]$.
- $E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EXEY$.
- 若 X 与 Y 独立, 则 $E[(X - EX)(Y - EY)] = 0$.
- 若 X 与 Y 独立, 则 $Var(X \pm Y) = VarX + VarY$.

例1

设 X 与 Y 是取自于区间 $(0, 1)$ 中两点, 求它们的平均距离.

例2

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

求 $E(\max(X, Y))$.

例3

设随机变量 X 与 Y 独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$, 求数学期望 $E(XY)$.

协方差

称 $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$ 为随机变量 X 与 Y 的协方差.

课堂练习

1. 若 X 与 Y 独立, $\text{Var}X = 6$, $\text{Var}Y = 3$, 求 $\text{Var}(2X - Y)$.
2. 若 X 与 Y 独立, $X \sim P(2)$, $Y \sim N(-2, 4)$, 求 $E(X - Y)$, $E(X - Y)^2$.

配对模型的数学期望和方差

n 个人、 n 件礼物, 每个人任意取一件. X 为拿对自己礼物的人数, 求 EX 和 $VarX$.

解: 记“ $X_i = 1$ ” = “第 i 个人拿对自己的礼物”,

“ $X_i = 0$ ” = “第 i 个人未拿对自己的礼物”.

显然, 我们有

X_i	0	1	$X_i X_j$	0	1
P	$1 - \frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	P	$1 - \frac{1}{n(n-1)}$	$\frac{1}{n(n-1)}$

协方差阵

定义2

设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是 n 维随机向量, 若对任意的 $i, j (1 \leq i, j \leq n)$, 协方差 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 存在, 则称矩阵

$$\Sigma = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{n \times n}$$

为 $(X_1, \dots, X_n)$ 的协方差阵.

注记2

由定义, 易知

- (1) 协方差阵 Σ 的主对角线上的元素即为诸 X_i 的方差.
- (2) 协方差阵 Σ 的所有元素的和等于诸 X_i 和的方差,
即 $\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i,j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$.
- (3) 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则其协方差阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

定理1

设 Σ 为 $(X_1, \dots, X_n)$ 的协方差阵, 则 Σ 是对称且非负定的.

证明.

对称性由协方差的定义立得.

对任意一组实数 $a_i, i = 1, \dots, n$, 由数学期望的性质,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) a_i a_j &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j E[(X_i - EX_i)(X_j - EX_j)] \\&= E \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j (X_i - EX_i)(X_j - EX_j) \right] \\&= E \left[\sum_{i=1}^n a_i (X_i - EX_i) \right]^2 \geq 0.\end{aligned}$$

由非负定矩阵的定义立得证. □

相关系数

称 $Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{VarX} \sqrt{VarY}}$ 为随机变量 X 与 Y 的相关系数, 有时也记为 ρ_{XY} .

相关系数

称 $Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{VarX} \sqrt{VarY}}$ 为随机变量 X 与 Y 的相关系数, 有时也记为 ρ_{XY} .

- 若记 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{VarX}}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{VarY}},$
则 $Corr(X, Y) = Cov(X^*, Y^*).$

相关系数

称 $Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{VarX} \sqrt{VarY}}$ 为随机变量 X 与 Y 的相关系数, 有时也记为 ρ_{XY} .

- 若记 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{VarX}}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{VarY}}$,
则 $Corr(X, Y) = Cov(X^*, Y^*)$.
- $|Corr(X, Y)| \leq 1$; $|Corr(X, Y)| = 1$ 当且仅当 X 与 Y 有线性关系, 即 $P(Y = aX + b) = 1$.

- $\text{Corr}(X, Y)$ 的大小反映 X 与 Y 之间的线性关系.

- $\text{Corr}(X, Y)$ 的大小反映 X 与 Y 之间的线性关系.
- $\text{Corr}(X, Y) = 1(-1)$, 称 X 与 Y 正(负)相关.

- $\text{Corr}(X, Y)$ 的大小反映 X 与 Y 之间的线性关系.
- $\text{Corr}(X, Y) = 1(-1)$, 称 X 与 Y 正(负)相关.
- $\text{Corr}(X, Y) = 0$, 称 X 与 Y 不相关.

例4

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布如下:

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$1/8$	$1/8$	$1/8$
0	$1/8$	0	$1/8$
1	$1/8$	$1/8$	$1/8$

求 $Corr(X, Y)$.

例4

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布如下:

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$1/8$	$1/8$	$1/8$
0	$1/8$	0	$1/8$
1	$1/8$	$1/8$	$1/8$

求 $Corr(X, Y)$.

Key:0

例5

$$\text{若 } (X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 < x < 2, 0 < y < 2; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

求 $\text{Corr}(X, Y)$.

例5

$$\text{若 } (X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 < x < 2, 0 < y < 2; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

求 $\text{Corr}(X, Y)$.

Key: -1/11

二维正态分布的特征数

$$\text{若 } (X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho),$$

二维正态分布的特征数

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

二维正态分布的特征数

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.
- $\text{Corr}(X, Y) = \rho$.

二维正态分布的特征数

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.
- $\text{Corr}(X, Y) = \rho$.
- X 与 Y 独立当且仅当 $\rho = 0$.

二维正态分布的特征数

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.
- $\text{Corr}(X, Y) = \rho$.
- X 与 Y 独立当且仅当 $\rho = 0$.
- 不相关与独立等价.

例6

设 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 $X \sim N(1, 9)$, $Y \sim N(0, 16)$.

(1) 若 $\rho_{XY} = 0$, 求 (X, Y) 的联合概率密度函数;

(2) 若 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求 EZ , $\text{Var}Z$, ρ_{XZ} .